



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE  
ESCUELA DE INGENIERÍA  
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS  
ICS1113-OPTIMIZACIÓN

## Tarea 3

---

Franco Nicolai Corvalán Mansourova - 23200022 - Sección 2  
Francisca Isidora Ortiz Rojo - 23200529 - Sección 2

Fecha entrega: Miércoles 25 de junio, 2024

# Índice

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <b>1. Problema 1</b>      | <b>3</b> |
| 1.1. Pregunta 1 . . . . . | 3        |
| 1.2. Pregunta 2 . . . . . | 4        |
| 1.3. Pregunta 3 . . . . . | 5        |
| 1.4. Pregunta 4 . . . . . | 6        |
| <b>2. Problema 2</b>      | <b>7</b> |
| 2.1. Pregunta 1 . . . . . | 7        |
| 2.2. Pregunta 2 . . . . . | 9        |
| 2.3. Pregunta 3 . . . . . | 10       |

# 1. Problema 1

## 1.1. Pregunta 1

- a) Indique si es que es un problema de maximización o de minimización. Explique.

**Respuesta:** El problema corresponde a uno de maximización. Podemos darnos cuenta de esto ya que a medida que se crean más subproblemas, el valor de  $v^*$  va disminuyendo, teniendo como cota superior inicial el valor entregado en P0. De esta manera, a medida que se resuelve el problema utilizando Branch and Bound, podemos descartar (o "podar") los nodos que entreguen un valor menor que el incumbente (como, por ejemplo, P5).

- b) Elabore una tabla en cuyas columnas estén: nombre de subproblema resuelto, valor incumbente después de resolver ese subproblema, mejor cota después de resolver ese subproblema y el gap. En cada fila de la tabla, deben ir ordenados de manera creciente los 15 subproblemas y su información. En la tabla debe incluir el  $+\infty$  o el  $-\infty$  cuando corresponda. Considere el gap como  $\text{gap} = \frac{|\text{incumbente} - \text{mejor cota}|}{\text{incumbente}}$ .

| Subproblema | Valor incumbente ( $I$ ) | Mejor cota ( $C$ ) | Gap ( $\frac{ I-C }{I}$ ) |
|-------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| P0          | $-\infty$                | 170                | -                         |
| P1          | $-\infty$                | 170                | -                         |
| P2          | $-\infty$                | 165                | -                         |
| P3          | $-\infty$                | 165                | -                         |
| P4          | 152                      | 165                | 8.55 %                    |
| P5          | 152                      | 165                | 8.55 %                    |
| P6          | 152                      | 162                | 6.58 %                    |
| P7          | 152                      | 162                | 6.58 %                    |
| P8          | 152                      | 161.5              | 6.25 %                    |
| P9          | 152                      | 161.5              | 6.25 %                    |
| P10         | 157                      | 161.5              | 2.87 %                    |
| P11         | 158                      | 161.5              | 2.22 %                    |
| P12         | 160                      | 161.5              | 0.94 %                    |
| P13         | 160                      | 161.5              | 0.94 %                    |
| P14         | 160.5                    | 160.5              | 0 %                       |

Cuadro 1: Valor incumbente, mejor cota y gap para cada subproblema

- c) Mencione el/los nodo(s) que no se debió/debieron resolver si se hubiera ejecutado el algoritmo B & B de manera correcta.

**Respuesta:** Estratégicamente se pudo haber resuelto de otra manera para generar menos subproblemas y ahorrar tiempo. Hubiese sido mucho más conveniente priorizar la realización del nodo de P3, debido a que comparado con los otros subproblemas que están en su "mismo nivel" (P5 y P6), este tiene mejor cota. Siguiendo con este, se hubiese llegado a la solución obtenida en P12 sin la necesidad de haber resuelto P9, P10, P11, P13.

- d) Explícite el nombre del primer nodo en que se podría detener el algoritmo con un gap menor al 2.5 %.

**Respuesta:** Gracias a la tabla en b), notamos que el primer nodo con un gap menor a 2.5 % corresponde a P11, el cual tiene un gap de 2.22 %, por lo que este correspondería al nodo en el cual se puede detener el algoritmo.

## 1.2. Pregunta 2

Dados  $a \in \mathbb{R}_+^n$  y  $b \in \mathbb{R}_+$ , sea  $S = \{x \in \{0, 1\}^n : a^\top x \geq b\}$ . Decimos que  $E \subseteq \mathbb{N} = \{1, \dots, n\}$  es un empaquetamiento si  $\sum_{j \in E} a_j < b$ . Demuestre que la desigualdad de empaquetamiento  $\sum_{j \in N \setminus E} x_j \geq 1$  es válida para  $S$ .

**Respuesta:** Supongamos que tenemos un vector  $x$  perteneciente al conjunto  $S$ , lo cual significa que  $x$  es un vector binario de longitud  $n$  tal que  $a^\top x \geq b$ . Para llegar a una contradicción, asumamos que  $\sum_{j \in N \setminus E} x_j = 0$ . Esto indica que  $x_j = 0$  para cada  $j$  en  $N \setminus E$ . Dicho de otro modo, todos los componentes de  $x$  que corresponden a los índices en  $N \setminus E$  son ceros. Por lo tanto, los únicos componentes de  $x$  que pueden ser 1 están en el conjunto  $E$ . Expresando esto formalmente:

$$x_j = 0 \quad \text{para todo } j \in N \setminus E$$

Dado este supuesto, podemos afirmar que los componentes no nulos de  $x$  deben corresponder a índices en  $E$ . Esto nos permite escribir la suma ponderada  $a^\top x$  de la siguiente manera:

$$a^\top x = \sum_{j=1}^n a_j x_j = \sum_{j \in E} a_j x_j + \sum_{j \in N \setminus E} a_j x_j$$

Como  $x_j = 0$  para todos los  $j \in N \setminus E$ , el segundo término en la suma desaparece (ya que es una suma de ceros), simplificando la expresión a:

$$a^\top x = \sum_{j \in E} a_j x_j$$

Dado que  $x_j$  solo puede tomar valores binarios (0 o 1), en el peor de los casos todos los  $x_j$  en  $E$  pueden ser 1, lo que lleva a:

$$a^\top x = \sum_{j \in E} a_j$$

Sin embargo, por la definición del conjunto  $E$ , sabemos que:

$$\sum_{j \in E} a_j < b$$

Por lo tanto, si suponemos que  $\sum_{j \in N \setminus E} x_j = 0$ , se deduce que:

$$a^\top x = \sum_{j \in E} a_j < b \rightarrow a^\top x < b$$

Esta deducción entra en conflicto con la premisa de que  $x \in S$ , es decir, que  $a^\top x \geq b$ . Por lo tanto, nuestra suposición de que  $\sum_{j \in N \setminus E} x_j = 0$  debe ser incorrecta. En consecuencia, concluimos que para que  $x$  pertenezca a  $S$ , es necesario que:

$$\sum_{j \in N \setminus E} x_j \geq 1$$

Esto demuestra que la desigualdad de empaquetamiento es válida para el conjunto  $S$ .

### 1.3. Pregunta 3

Sea  $D \subseteq \mathbb{R}^2$  definido como  $D = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{Z} : -x_1 + 5x_2 \geq 16; x_1 + x_2 \geq 12; 2,6x_1 + x_2 \leq 43,2; x_2 \leq 12; -9x_1 + 5x_2 \leq -3\}$ . Sea  $c = (1, a) \in \mathbb{R}^2$  un vector. Determine para qué intervalo(s) abierto(s) del parámetro  $a$  el valor óptimo de  $\min\{c^T x : x \in D\}$  es igual al valor óptimo de su relajación lineal. Justifique.

**Respuesta:** Primero, graficamos el dominio e identificamos los vértices:

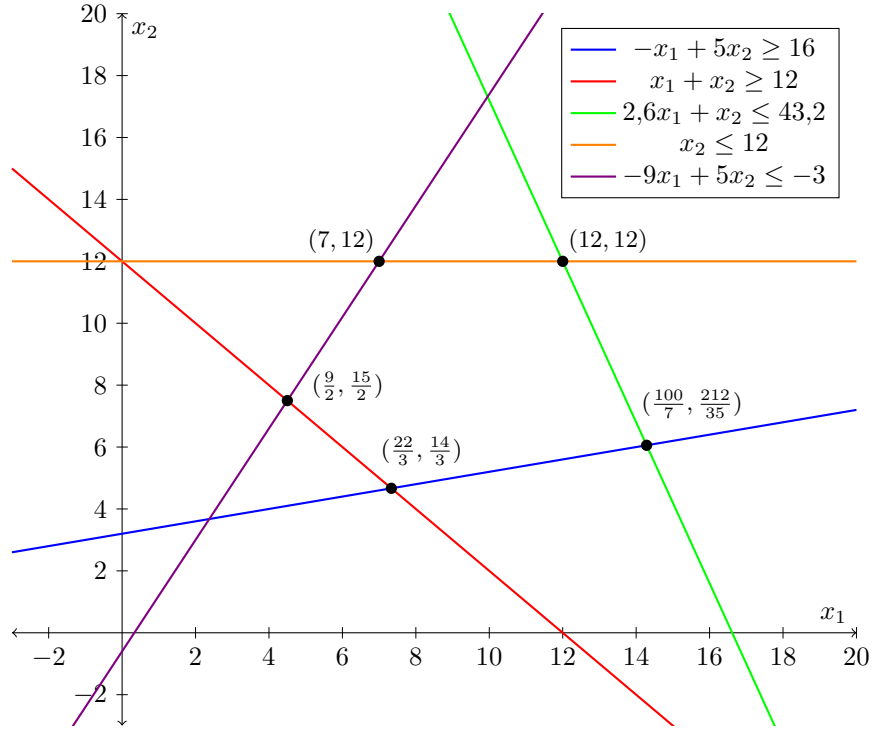


Figura 1: Gráfico relacionado al problema 1.3

Notamos que sólo hay dos vértices en los que los valores de  $x_1$  y  $x_2$  son enteros, por los cuales nos interesa analizar dichos puntos.

Considerando que la pendiente de la función objetivo sería  $-\frac{1}{a}$ , se tiene que analizar las pendientes de las otras restricciones que nos interesan, que en este caso corresponden a las asociadas a las restricciones. Sin embargo, antes de realizar este análisis nos podemos dar cuenta que si la función objetivo corresponde a  $\min x_1 + ax_2$ , queremos el menor valor de  $x_1$  posible, por lo que entre  $(7, 12)$  y  $(12, 12)$ , elegimos el primer punto.

De esta manera, analizamos las pendientes de las restricciones 4 y 5 (las cuales son las que se intersectan para formar el vértice  $(7, 12)$ ):

$$\begin{aligned} x_2 \leq 12 &\rightarrow m = 0 \\ -9x_1 + 5x_2 \leq -3 &\rightarrow m = \frac{9}{5} \end{aligned}$$

De esta manera, la pendiente de la función objetivo debe estar entre estos valores:

$$\begin{aligned} 0 &< -\frac{1}{a} \\ a &< 0 \\ -\frac{1}{a} &< \frac{9}{5} \\ a &< -\frac{5}{9} \end{aligned}$$

Por lo tanto,  $a \in (-\infty, -\frac{5}{9})$ .

#### 1.4. Pregunta 4

Se tiene el siguiente problema de programación lineal entera.

$$\begin{aligned} \text{P)} \quad & \text{máx } 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 4x_4 + x_5 + x_6 \\ \text{s.a.} \quad & 6x_1 + 2x_2 + 7x_3 + 2x_6 \leq 10 \\ & 7x_1 + 3x_2 + 5x_4 + 15x_5 \leq 14 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

Encuentre 4 subconjuntos covers distintos que se pueden deducir de las restricciones, y escriba el nuevo problema con las 4 nuevas restricciones añadidas.

**Respuesta:** De las restricciones dadas se pueden deducir un par de covers, los cuales son:

- 1)  $x_5 \leq 0$
- 2)  $x_1 + x_3 \leq 1$
- 3)  $x_2 + x_3 + x_6 \leq 2$
- 4)  $x_1 + x_2 + x_4 \leq 2$

De esta manera, el problema con estas restricciones adicionales quedaría como:

$$\begin{aligned} \text{P)} \quad & \text{máx } 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 4x_4 + x_5 + x_6 \\ \text{s.a.} \quad & 6x_1 + 2x_2 + 7x_3 + 2x_6 \leq 10 \\ & 7x_1 + 3x_2 + 5x_4 + 15x_5 \leq 14 \\ & x_5 \leq 0 \\ & x_1 + x_3 \leq 1 \\ & x_2 + x_3 + x_6 \leq 2 \\ & x_1 + x_2 + x_4 \leq 2 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

## 2. Problema 2

### 2.1. Pregunta 1

Indique la veracidad de cada una de las siguientes afirmaciones. Justifique en caso de ser verdadera (V) o dé un contraejemplo en caso de ser falsa (F). Solo se asignará puntaje con una correcta justificación o contraejemplo.

- a) Sea P un problema de optimización no lineal cuya solución óptima activa dos restricciones. Es posible que el problema Q, idéntico a P, pero sin sus restricciones, tenga la misma solución óptima.

**Respuesta:** Verdadero. Para obtener la solución óptima de un problema no lineal con restricciones ocupamos su equivalente irrestricto, es decir, se restringe el problema directamente en su función objetivo (de ahí sale el Langrangeano). Es decir, ambos problemas tendrían la misma solución óptima.

- b) Es posible que exista una función que sea cóncava y convexa a la vez en una parte de su dominio.

**Respuesta:** Verdadero. Un claro ejemplo de esto son las funciones lineales ( $y = mx + n$ ).

- c) En un problema de minimización no lineal irrestricto que admite solución óptima siempre hay una mayor cantidad de mínimos locales que de máximos locales.

**Respuesta:** Falso. Esto depende de cada función, pero no es una regla general. Por ejemplo, si analizamos la función  $\sin(x)$  o  $\cos(x)$ , nos vamos a dar cuenta de que ambas tienen la misma cantidad de máximos como mínimos locales, los cuales son infinitos debido a la naturaleza periódica de dichas funciones (y las soluciones óptimas también serían infinitas).

- d) En un problema de optimización no lineal, en todo punto que cumpla las condiciones de KKT se tiene que las variables de las restricciones activas  $\lambda$  y  $\mu$  son mayores que cero.

**Respuesta:** Falso. Las condiciones de KKT indican que  $\mu \geq 0$ , mientras que  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

Un ejemplo de ello, es el siguiente problema:

$$\begin{aligned} \text{P)} \quad & \min f(x) = x^2 + y^2 \\ & \text{s.a.} \quad xy \geq 4 \\ & \quad \quad x + y = 5 \end{aligned}$$

Obteniendo que su Langrangeano es:

$$\min L(x, y, \mu, \lambda) = x^2 + y^2 + \mu(4 - xy) + \lambda(x + y - 5)$$

Si resolvemos el problema, nos daremos cuenta de que  $(\frac{5}{2}, \frac{5}{2})$  es el óptimo, donde  $\mu = 0$  y  $\lambda = 5$ . Sin embargo, si en la ecuación del Langrangeano se escribe  $-\lambda$ , se obtendría que  $\lambda = -5$ , que sería correcto de todas formas.

- e) Todo problema de minimización con restricciones, que tenga una función objetivo con matriz hessiana definida positiva en todo el dominio del problema, tiene solución única.

**Respuesta:** Falso. Se debería analizar las restricciones también, ya que estas podrían hacer que el problema tenga infinitas soluciones o incluso que el problema sea infactible.

Un ejemplo sería el siguiente problema:

$$\begin{aligned} \text{P)} \quad & \min f(x) = x^2 \\ & \text{s.a.} \quad x^2 + (y - 8)^2 \leq 5 \\ & \quad \quad xy - 17 \geq 4 \end{aligned}$$

En este problema no existe un punto que cumpla con ambas restricciones (no es factible), pero que la función objetivo tiene una matriz hessiana definida positiva para todo su dominio (es estrictamente convexa).

- f) En todo punto singular se tiene al menos un par de gradientes de las restricciones activas siendo linealmente dependientes.

**Respuesta:** Verdadero. Esto se debe a la definición de las condiciones de regularidad, donde explícitamente se pide que la matriz jacobiana, es decir, la matriz de los gradientes de las restricciones, sea de rango completo (que no hayan filas linealmente dependientes), por lo que al no cumplir esta condición, se trata de un punto singular.

- g) Todo punto del dominio de un problema no lineal cumple las condiciones de KKT o es un punto singular.

**Respuesta:** Falso. Esto aplica para todos los puntos del dominio. Si tomamos el mismo ejemplo planteado en el inciso d), podemos comprobar esto con un punto que pertenezca al dominio, pero que no cumple con las condiciones KKT ni es un punto singular.

Por ejemplo, el punto  $(x, y) = (2, 3)$  pertenece al dominio factible, pero este no corresponde a un punto singular. Si intentamos resolver las ecuaciones KKT con este punto, obtendremos que  $\mu = 0$ , pero al intentar despejar  $\lambda$  nos encontraremos con una contradicción: una ecuación nos dice que  $\lambda = -4$  y otra que  $\lambda = -6$ . Por lo tanto, este punto no cumple las ecuaciones KKT, pero aún así es parte del dominio factible.

- h) En un punto singular el gradiente de la f.o. es siempre linealmente independiente del conjunto de gradientes de las restricciones activas en dicho punto.

**Respuesta:** Falso. Esto se deduce de la condición de optimalidad, ya que si un punto singular es óptimo, este debe cumplir que  $-\nabla f(x) = \lambda \nabla g(x)$  (en un problema de minimización), es decir, que el gradiente de la función objetivo se pueda expresar como la combinación lineal de las restricciones activas. Por lo tanto, lo propuesto en el enunciado no siempre se cumplirá. Esto lo podemos comprobar con el ejemplo planteado en d) donde el punto  $(\frac{5}{2}, \frac{5}{2})$  es singular, pero que al ser el óptimo, el gradiente de la función objetivo en ese punto, que corresponde al vector  $(1, 1)$ , es linealmente dependiente al gradiente de la restricción activa (en este caso la dos) en este punto, ya que corresponde al vector  $(5, 5)$ .

## 2.2. Pregunta 2

Considere el siguiente problema de optimización:

$$(P) \quad \begin{aligned} &\text{mín } f(x) \\ &\text{s.a. } g_i(x) \leq 0 \quad \forall i = 1, \dots, m \end{aligned}$$

Sea  $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$  un mínimo local de  $(P)$ . Sea  $I = \{i : g_i(\bar{x}) = 0\}$  el conjunto de los índices de las restricciones activas en  $\bar{x}$ . Suponga que  $f, g_i \in C^1(\mathbb{R}^n) \forall i = 1, \dots, m$ . Demuestre que toda dirección de descenso  $d : \nabla f(\bar{x})^T d < 0$  va en una dirección en que se viola al menos una de las restricciones de  $I$ , es decir, existe  $i \in I$  tal que  $\nabla g_i(\bar{x})^T d > 0$ . Use las ecuaciones de KKT.

**Respuesta:** Por KKT, tenemos que

$$\nabla f(\bar{x}) + \sum_{i=1}^m \mu_i \nabla g_i(\bar{x}) = 0$$

Si multiplicamos por  $d$ ,

$$\nabla f(\bar{x})^T d + \sum_{i=1}^m \mu_i \nabla g_i(\bar{x})^T d = 0$$

Donde, por enunciado, tenemos que  $\nabla f(\bar{x})^T d < 0$ , y por las condiciones KKT,  $\mu \geq 0$ . Con ambas condiciones, la única opción que tenemos para que la igualdad propuesta se cumpla es que  $\nabla g_i(\bar{x})^T d > 0$ , debido que estaremos sumando un término negativo ( $\nabla f(\bar{x})^T d$ ) con uno positivo ( $\nabla g_i(\bar{x})^T d$ ). Sin embargo, que esto sea posible, implica que no se está cumpliendo una de las restricciones de  $I$ , comprobando lo propuesto en el enunciado.

### 2.3. Pregunta 3

Se tiene el siguiente problema de optimización no lineal:

$$\begin{aligned} \text{máx } & (x_2 - 3)^2 - x_1 \\ \text{s.a. } & x_1^2 + x_2^2 \leq 9 \\ & x_1^2 + (x_2 - 4)^2 \leq 4 \end{aligned}$$

a) Grafique el problema y encuentre la solución y el valor óptimo.

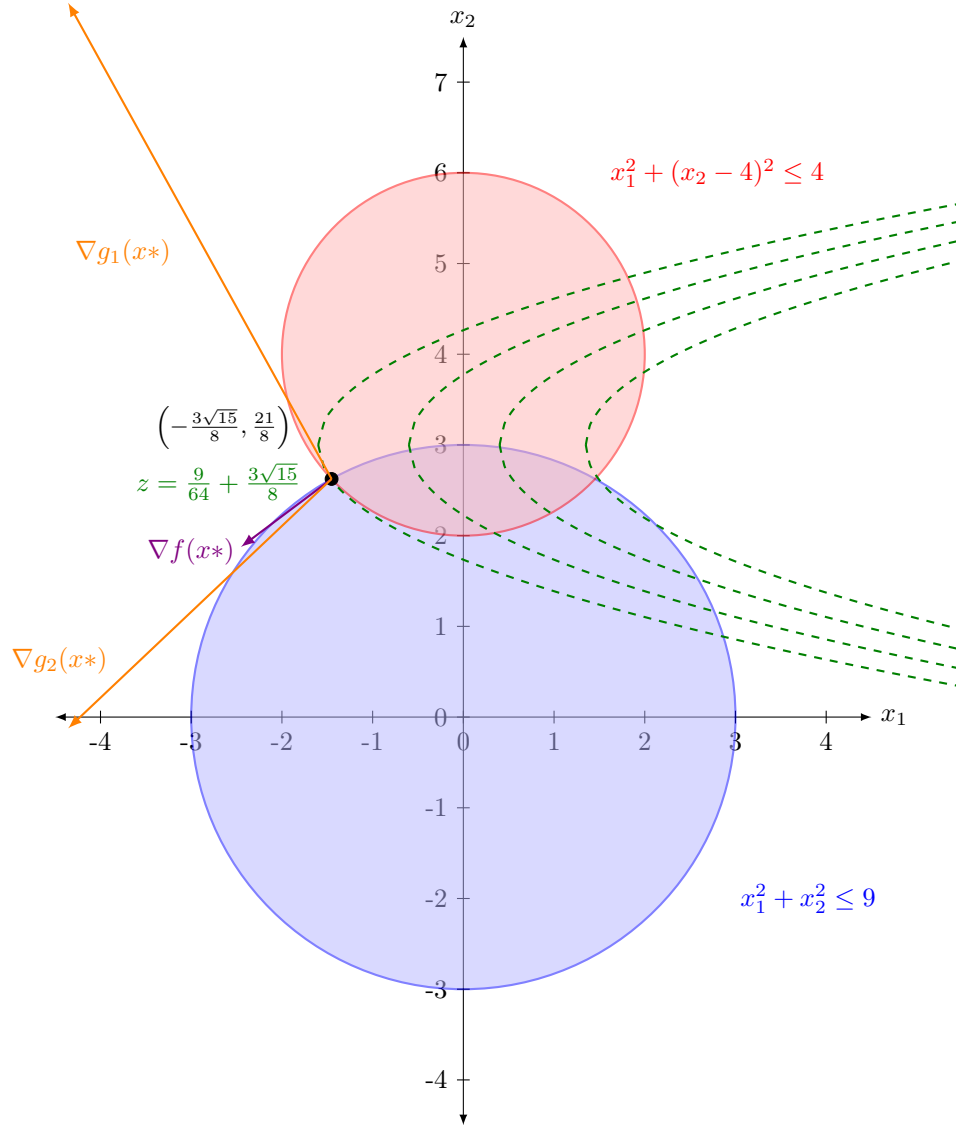


Figura 2: Gráfico problema 2.3: Solución y valor óptimo

b) Verifique las condiciones de KKT para el punto encontrado en (a). Resuelva el sistema de ecuaciones.

**Desarrollo:** Primero, definimos el Lagrangeano de nuestro problema:

$$L(x_1, x_2, \mu) = -(x_2 - 3)^2 + x_1 + \mu_1(x_1^2 + x_2^2 - 9) + \mu_2(x_1^2 + (x_2 - 4)^2 - 4)$$

Por KKT, tenemos:

$$\frac{\partial L}{\partial x_1} = 1 + 2\mu_1 x_1 + 2\mu_2 x_1 = 0 \quad (1)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_2} = -2(x_2 - 3) + 2\mu_1 x_2 + 2\mu_2(x_2 - 4) = 0 \quad (2)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \mu_1} = x_1^2 + x_2^2 - 9 \leq 0 \quad (3)$$

$$\mu_1 \frac{\partial L}{\partial \mu_1} = \mu_1(x_1^2 + x_2^2 - 9) = 0 \quad (4)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \mu_2} = x_1^2 + (x_2 - 4)^2 - 4 \leq 0 \quad (5)$$

$$\mu_2 \frac{\partial L}{\partial \mu_2} = \mu_2(x_1^2 + (x_2 - 4)^2 - 4) = 0 \quad (6)$$

$$\mu_1, \mu_2 \geq 0 \quad (7)$$

Si reemplazamos el punto encontrado en a)  $(-\frac{3\sqrt{15}}{8}, \frac{21}{8})$ , tenemos:

$$\frac{\partial L}{\partial x_1} = 1 - \frac{3\sqrt{15}}{4}\mu_1 - \frac{3\sqrt{15}}{4}\mu_2 = 0 \quad (1)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_2} = \frac{3}{4} + \frac{21}{4}\mu_1 - \frac{11}{4}\mu_2 = 0 \quad (2)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \mu_1} = 0 \leq 0 \quad (3)$$

$$\mu_1 \frac{\partial L}{\partial \mu_1} = \mu_1(0) = 0 \quad (4)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \mu_2} = 0 \leq 0 \quad (5)$$

$$\mu_2 \frac{\partial L}{\partial \mu_2} = \mu_2(0) = 0 \quad (6)$$

$$\mu_1, \mu_2 \geq 0 \quad (7)$$

De (1) y (2) podemos despejar  $\mu_1$ :

$$\mu_1 = \frac{4}{3\sqrt{15}} - \mu_2 \quad (1)$$

$$\mu_1 = \frac{11}{21}\mu_2 - \frac{1}{7} \quad (2)$$

Si igualamos ambas ecuaciones, obtenemos que  $\mu_2 = \frac{3}{32} + \frac{7}{8\sqrt{15}}$ . Con esto podemos obtener también el valor de  $\mu_1$ , el cual es  $\frac{11}{24\sqrt{15}} - \frac{3}{32}$ . Ambos valores de  $\mu$  cumplen con la condición (7).

Además, comprobamos que el gradiente de la función objetivo es igual a la suma de las restricciones activas por sus respectivos multiplicadores de Lagrange:

$$\nabla f(-\frac{3\sqrt{15}}{8}, \frac{21}{8}) = (\frac{11}{24\sqrt{15}} - \frac{3}{32})\nabla g_1(-\frac{3\sqrt{15}}{8}, \frac{21}{8}) + (\frac{3}{32} + \frac{7}{8\sqrt{15}})\nabla g_2(-\frac{3\sqrt{15}}{8}, \frac{21}{8})$$

Donde  $g_1$  y  $g_2$  son las restricciones 1 y 2, respectivamente (además, como es un problema de maximización, la relación se cumple sin la necesidad de multiplicar el gradiente de la función

objetivo por -1. Se pudo haber analizado con el problema equivalente de minimización, pero finalmente se llega al mismo resultado)

$$\begin{bmatrix} -1 \\ -\frac{3}{4} \end{bmatrix} = \left( \frac{11}{24\sqrt{15}} - \frac{3}{32} \right) \begin{bmatrix} 2(-\frac{3\sqrt{15}}{8}) \\ 2(\frac{21}{8}) \end{bmatrix} + \left( \frac{3}{32} + \frac{7}{8\sqrt{15}} \right) \begin{bmatrix} 2(-\frac{3\sqrt{15}}{8}) \\ 2(\frac{21}{8} - 4) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 \\ -\frac{3}{4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -\frac{3}{4} \end{bmatrix}$$

Por lo tanto, queda demostrado que si se cumplen las condiciones KKT.